

Prop borel cantelli iii

Proposición 1 (de Borel-Cantelli III). Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de sucesos independientes dos a dos tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$

$$\implies \frac{\sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{A_j}}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{c.s.} 1.$$

Demostración: Denotamos $S_N := \sum_{j=1}^N \mathbb{1}_{A_j}$, entonces por la independencia dos a dos

$$\mathbb{V}(S_n) = \sum_{j=1}^n \mathbb{V}(\mathbb{1}_{A_j}) \leq \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j). \quad (1)$$

Por otro lado, $\mathbb{V}(\mathbb{1}_{A_j}) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_j}^2] - \mathbb{E}^2[\mathbb{1}_{A_j}] \leq \mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_j}^2] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_j}]$. Sea $\varepsilon > 0$, por la

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\left|\frac{\sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{A_j}}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)} - 1\right| > \varepsilon\right) &= \mathbb{P}\left(\left|\sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{A_j} - \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\right| > \varepsilon \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\right) \\ &\stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} \frac{1}{\varepsilon^2 \left(\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\right)^2} \mathbb{V}(S_n) \stackrel{1}{\leq} \frac{1}{\varepsilon^2 \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $\frac{\sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{1}_{A_j}}{\sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 1$.

Definimos $\forall k \in \mathbb{N} : n_k := \min \{n : \mathbb{E}[S_n] \geq k^2\}$ y $T_k := S_{n_k}$, entonces, $k^2 \leq \mathbb{E}[T_k] \leq k^2 + 1$.

$$\implies \mathbb{P}\left(\underbrace{\{|T_k \cdot \mathbb{E}[T_k]|\} > \varepsilon \mathbb{E}[T_k] \}_{k \in \mathbb{N}}}_{A_k^\varepsilon}\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2 k^2}.$$

$$\implies \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k^\varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty \xrightarrow[\text{B-C I}]{\downarrow} \mathbb{P}\left(\limsup_{k \rightarrow \infty} A_k^\varepsilon\right) = 0.$$

Por el argumento de la demostración de la convergencia-probabilidad-imp-subsucesion-casi-segura.pdf, $\frac{T_k}{\mathbb{E}[T_k]} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{c.s.} 1$. Sea n tal que $n_k \leq n \leq n_{k+1}$, entonces

$$\frac{T_k}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} \leq \frac{S_n}{\mathbb{E}[S_n]} \leq \frac{T_{k+1}}{\mathbb{E}[T_k]}$$

y basta probar que (a) $\frac{T_k}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{c.s.} 1$ y (b) $\frac{T_{k+1}}{\mathbb{E}[T_k]} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{c.s.} 1$.

(a) Sea $\omega \in \Omega$ tal que $\frac{T_k(\omega)}{\mathbb{E}[T_k]} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1 \implies \frac{T_k(\omega)}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} = \frac{T_k(\omega)}{\mathbb{E}[T_k]} \cdot \frac{\mathbb{E}[T_k]}{\mathbb{E}[T_{k+1}]}$ y además

$$\frac{k^2}{(k+1)^2 + 1} \leq \frac{\mathbb{E}[T_k]}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} \leq \frac{k^2 + 1}{(k+1)^2}$$

con cada uno de estos términos tendiendo a 1. Por tanto, $\frac{T_k}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{c.s.} 1$.

(b) Se hace de forma análoga.

Como $\frac{T_k}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} \leq \frac{S_n}{\mathbb{E}[S_n]} \leq \frac{T_{k+1}}{\mathbb{E}[T_k]}$, entonces $\frac{S_n}{\mathbb{E}[S_n]} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{c.s.} 1$. ■